UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Proyecto de carrera



Taller 8

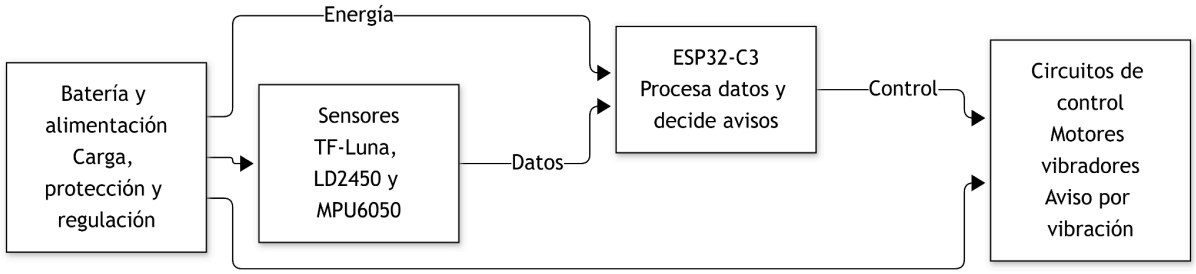
Profesor:
Jose Isabel Garcia Rocha

Alumnos:
Leonardo Avalos Godoy - 1282003

Grupo:
581

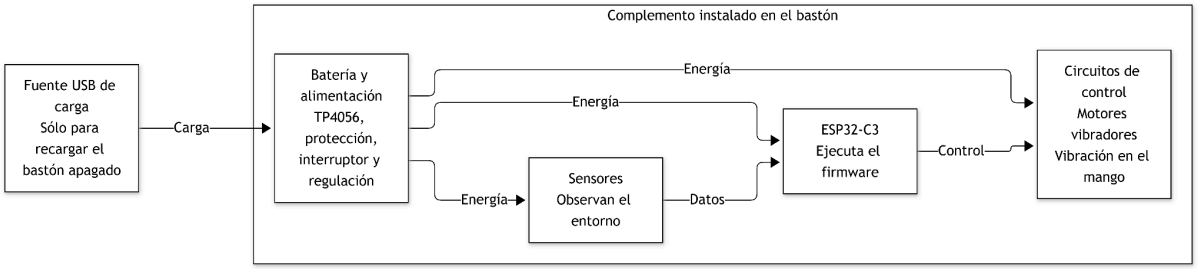
Fecha de entrega:
14/10/2026

1.Diagrama general de arquitectura.



Parte	Decision
Control principal	Firmware del esp32-c3,filtrado,calibracion y avisos autonomos.
Sensores	TF-Luna,MPU6050 y LD2410c
Actuadores	Tres motores vibradores.
Alimentacion	Bateria lipo,carga TP4056,proteccion,interrupcior y regulacion para los motores

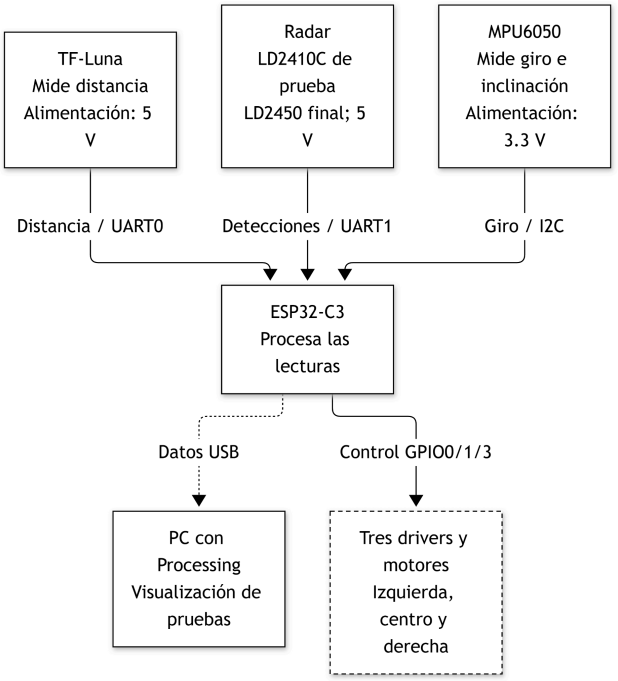
2.Diagrama de despliegue.



Lugar	Qué estará instalado
Complemento del bastón	ESP32-C3, sensores, batería, carga/protección, interruptor, regulación y circuitos de control de los motores. Los sensores estarán firmemente sujetos.
Zona del mango	Motores ubicados para que la usuaria perciba los avisos de izquierda, centro y derecha.
Fuente externa de carga	Fuente USB de 5 V conectada al TP4056

	con el bastón apagado.
PC del responsable (auxiliar)	Arduino IDE para cargar firmware y Processing para verificar sensores. No acompaña a la usuaria durante el uso normal.

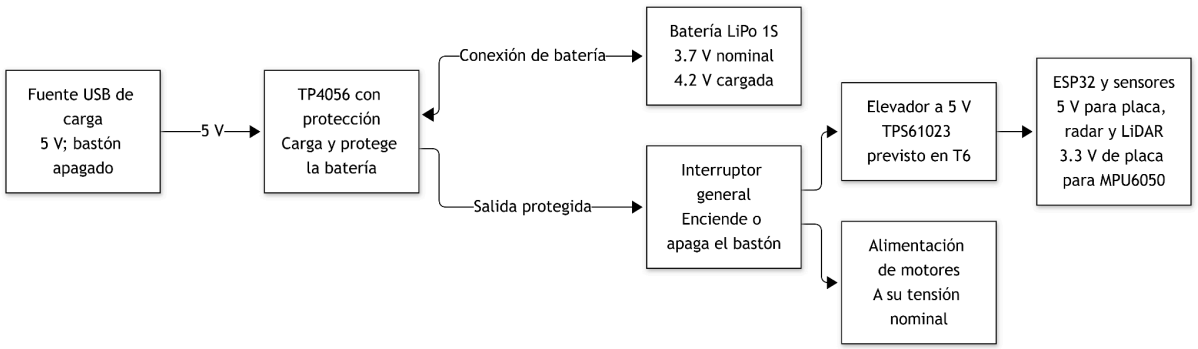
3.Diagrama de hardware.



4.Diagrama sensores y motores

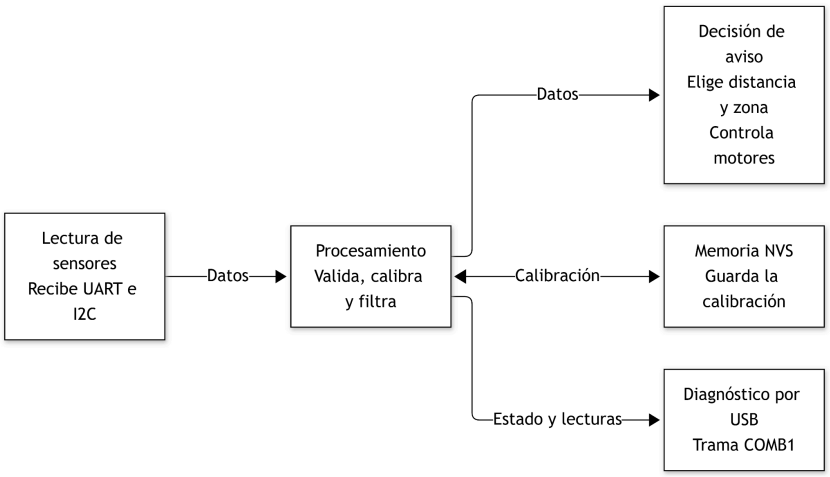
Componente	Función en el hardware final
TF-Luna	Medir la distancia en su haz; requiere alimentación de 5 V.
LD2450	Entregar los datos de posición de hasta tres objetivos en movimiento; alimentación de 5 V.
MPU6050	Medir giro/aceleración del bastón; módulo compatible alimentado a 3.3 V.
ESP32-C3	Procesar las lecturas y mandar señales de control a los circuitos de control de los motores.
Circuitos de control y motores	Convertir las órdenes del ESP32 en vibración. El GPIO no alimenta directamente el motor.

5.Diagrama de batería y carga



Parte	Conexión y función
LiPo 1S	Una celda de 3.7 V nominal, compatible con carga a 4.2 V. Positivo a B+ y negativo a B- del módulo protegido.
TP4056 y protección	Fuente USB de 5 V a su entrada de carga. OUT+ / OUT- son las salidas protegidas hacia el sistema.
Interruptor	Entre OUT+ y los circuitos de consumo; enciende o apaga el bastón.
Elevador a 5 V	TPS61023 previsto en T6, o módulo basado en esa selección que se comprobará. Alimenta ESP32, TF-Luna y radar a 5 V.
Regulación de placa y motores	3V3 de la SuperMini al MPU6050 compatible. Los motores reciben energía regulada a su voltaje nominal.
GND compartido	Retorno eléctrico común tomado de OUT- de la protección. No conectar consumo a B- si evita esa protección.

6.Diagrama de módulos de software que incluya firmware, backend, base de datos y frontend.



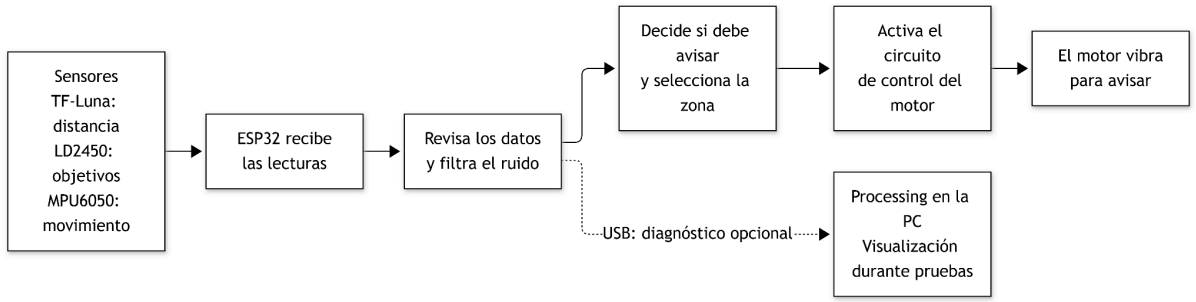
Módulo	Decisión
Firmware	Sí se utilizará: programa del ESP32 que controla sensores y avisos.
Backend	No se utilizará servidor ni API; toda la decisión ocurre localmente.
Base de datos	No se utilizará. La memoria NVS guarda calibración, no un historial de mediciones.
Frontend	No se construirá frontend web. Processing sólo verifica datos durante el desarrollo.

7.Responsabilidad de cada módulo.

Módulo	Responsabilidad.
Lectura de sensores	Recibir distancias, posiciones de objetivos y movimiento del bastón.
Validación	Comprobar que la información esté completa, dentro del rango permitido y reciente.
Calibración	Medir el estado quieto del MPU y establecer la referencia inicial, automáticamente y sin pulsar teclas.
Filtrado y confirmación	Reducir ruido y exigir tres lecturas físicas válidas consecutivas antes de confirmar la detección.
Decisión de aviso	Elegir distancia, objetivo y zona; definir si corresponde vibración y con qué patrón.

Control de motores	Encender sólo el canal que corresponda a la zona válida. Apagar ante una falla de sensor requerido.
Memoria NVS	Conservar los valores de calibración cuando el bastón se apaga.
Diagnóstico USB	Enviar lecturas y estados a Processing durante pruebas, sin depender de su respuesta.
Carga y protección	El circuito eléctrico carga la batería y protege su uso; no lo controla Processing.

Flujo de datos entre los componentes.



8.Tablas de entrada y salidas.

Componente	Qué recibe	Qué entrega
TF-Luna	Objeto dentro de su haz; energía 5 V	Distancia e intensidad por UART
LD2450	Objetivos en movimiento; energía 5 V	Posiciones/velocidad de hasta tres objetivos
MPU6050	Movimiento del bastón; 3.3 V	Aceleración y giro por I2C
ESP32-C3	Lecturas y parámetros	Estado, zona, órdenes de vibración y diagnóstico
NVS	Calibración validada	Valores recuperados al encender
Circuitos de control y motores	Orden del ESP32 y energía a tensión nominal	Vibración del canal elegido
LiPo / protección	Carga desde TP4056	Energía protegida del sistema
TP4056	Fuente USB 5 V y batería compatible	Carga controlada e indicación de carga/fin
Interruptor / regulación	Energía de la batería	Alimentación encendida/apagada y voltajes adecuados
Processing (auxiliar)	Lecturas por USB durante pruebas	Visualización de sensores y estados

9.Asignación preliminar de pines y niveles de voltaje.

Señal	Pin o terminal	Voltaje / uso
LD2450	GPIO4 RX / GPIO5 TX	UART1, lógica 3.3 V
LD2450	5 V / GND	Alimentación del radar
TF-Luna	GPIO20 RX / GPIO21 TX	UART0, señales compatibles 3.3 V
TF-Luna	5 V / GND	Pin5 abierto para UART; pin6 sin conectar
MPU6050	GPIO6 / GPIO7	I2C y pull-ups a 3.3 V
MPU6050	3V3 / GND / GND	Módulo compatible; dirección 0x68
MPU6050	Sin conectar	No usados en esta arquitectura
Control de motor izquierdo / centro / derecho	GPIO0 / GPIO1 / GPIO3	Señales de control 3.3 V
LiPo	B+ / B- del módulo	3.7 V nominal; batería 1S de carga a 4.2 V
Consumo protegido	OUT+ / OUT-	OUT+ al interruptor, OUT- al retorno común
Elevador / motores	5 V de sistema / tensión de motor	Verificar corriente y voltaje nominal antes de conectar

10.Protocolos de comunicación.

Comunicación	Selección
TF-Luna -> ESP32	UART0, 115200 baudios, 8N1. Trama de 9 bytes con cabecera 0x59 0x59 y checksum.
LD2450 -> ESP32	UART1, 256000 baudios, 8N1. Trama específica de hasta tres objetivos.
MPU6050 -> ESP32	I2C, 400 kHz, dirección 0x68.
ESP32 -> circuitos de control de los motores	GPIO de 3.3 V con órdenes ON/OFF temporizadas.
ESP32 -> Processing (pruebas)	USB Serial/JTAG HWCDC, apertura a 115200; línea de valores separados por comas terminada en LF.
Carga y alimentación	Conexión eléctrica; no utiliza Internet ni protocolo de aplicación.

11.Formato preliminar de mensajes.

Durante las pruebas, el ESP32 enviará a Processing información sobre las lecturas y el estado del bastón. Cada mensaje permitirá revisar estos datos:

Dato	Qué significa
Número de medición	Identifica cada mensaje de lectura enviado.
Distancia	Distancia detectada, expresada en centímetros.
Zona	Izquierda, centro o derecha.
Estado de calibración	Indica si está calibrando o listo para funcionar.
Aviso de vibración	Indica qué motor recibió la orden de activarse.
Estado de los sensores	Indica si entregan datos válidos o presentan un problema.

12. Endpoints, tópicos, eventos u operaciones principales.

Operación o evento	Qué hará el sistema
Encender	Inicializar sensores y mantener motores apagados mientras verifica el arranque.
Calibrar	Esperar quietud y establecer referencia automáticamente.
Monitorear	Recibir lecturas válidas y recientes.
Confirmar	Exigir tres lecturas físicas válidas y decidir objetivo/zona.
Avisar	Activar un motor de 20 a 50 cm, continuo.
Detectar fallo	Borrar información caduca, cancelar la vibración y reintentar comunicación.
Entrar/salir de reposo	Reducir actividad tras inactividad y volver al modo activo al mover el bastón; verificar ahorro real.
Apagar y cargar	Interruptor OFF; conectar fuente al TP4056 para recargar.
Visualizar (desarrollo)	Enviar una instantánea USB a Processing; no esperar órdenes para detectar.

13.Modelo general de autenticación de usuarios o dispositivos, cuando corresponda.

Por el momento, el proyecto no incluye cuentas ni inicio de sesión. El bastón se utiliza directamente al encenderlo. En el futuro, si se agrega una aplicación o conexión a Internet, se podrá incorporar un acceso para usuarios o dispositivos.

14.Estrategia para proteger credenciales y variables de entorno.

Actualmente, el proyecto no utiliza contraseñas ni claves de acceso. Si en el futuro se necesitan para conectar el bastón a una aplicación o servicio, se guardarán por separado y no se incluirán en el código que se comparta.

15.Comportamiento esperado sin Internet y después de un reinicio.

Situación	Respuesta esperada
Sin Internet	Funcionamiento normal: la detección y la vibración son locales.
Reinicio o encendido	No conservar una alerta anterior. Inicializar, verificar sensores y establecer referencia en quietud antes de avisar.
Calibración	Ventana prevista de 300 muestras a 100 Hz; si se mueve el bastón, reiniciar la ventana.
Sensor ausente	Caducar datos: IMU 120 ms, LiDAR/radar 350 ms. Apagar avisos si falta un sensor requerido.
Sensor recuperado	Aceptar lecturas nuevas sin reiniciar todo el sistema; la IMU requiere referencia válida.
Batería agotada	La protección corta el suministro. Recargar apagado y volver a iniciar/calibrar al encender.
PC desconectada	El bastón sigue con batería; sólo se pierde la visualización de pruebas.

16.Tecnologías y versiones principales seleccionadas.

Parte	Tecnología y versión principal seleccionada
Control	ESP32-C3 SuperMini; Arduino C++; core Espressif 3.3.12.
Sensores	TF-Luna, LD2450 y MPU6050.
Calibración guardada	NVS, estructura de calibración v2.
Diagnóstico opcional	Processing 4.5.7 y librería serial; mensaje COMB1..
Alimentación	LiPo 1S, TP4056 con protección, elevador TPS61023 previsto, interruptor y regulación.
Vibración	Tres motores con circuitos de control de los motores a señales de 3.3 V; tensión/corriente de motor por verificar.
Documentación	Git local.

17.Matriz que relacione cada requisito con el componente que lo implementará.

● El componente realiza la función.
○ Aporta datos o recursos para realizarla.

Requisito	ESP32-C3	TF-Luna	LD2450	MPU 6050	Control motores	Motores	Alimentación	Carcasa / sujeción
RF-01 Iniciar los sensores al encender el bastón.	●	○	○	○				
RF-02 Medir obstáculos frontales, incluidos elevados dentro de la zona de detección.	○	●						
RF-03 Recibir hasta tres objetivos simultáneos del LD2450.	○		●					
RF-04 Elegir el objetivo válido más cercano para decidir la alerta.	●		○					
RF-05 Leer movimiento e inclinación del bastón.	○			●				
RF-06 Relacionar movimiento con izquierda, centro o derecha.	●			○				
RF-07 Confirmar detección antes de activar vibración.	●	○	○					
RF-08 Ignorar lecturas incorrectas o fuera del rango de alerta.	●	○	○	○				
RF-09 Activar un motor para izquierda, centro o derecha.	●				●	●		
RF-10 Cambiar patrón o intensidad según cercanía (deseable).	●				○	●		

RF-11 Funcionar con batería; permitir encendido, apagado y carga.							●	
RF-12 Establecer referencia de calibración para MPU6050.	●			●				
RF-13 Conservar la calibración al apagar.	●							
RF-14 Detener vibración basada en datos antiguos si falla un sensor.	●				○	○		
RF-15 Recuperar un sensor al restablecerse la comunicación.	●	○	○	○				
RF-16 Cambiar entre activo y bajo consumo según movimiento.	●			○			○	
RF-17 Filtrar ruido y cambios aislados antes de confirmar o vibrar.	●	○	○	○				
RNF-01 Al menos 90 % de detecciones correctas en pruebas controladas.	●	●	●	○				○
RNF-02 Menos del 10 % de falsas alertas.	●	○	○	○				
RNF-03 Iniciar vibración en hasta 250 ms después de confirmar obstáculo.	●				●	●		
RNF-04 Montaje estable durante 30 minutos sin reajustes.								●
RNF-05 Una hora con batería sin reinicios no solicitados.	○	○	○	○	○	○	●	
RNF-06 Recuperar lecturas en hasta 5 s al reconectar sensor, sin reiniciar.	●	○	○	○				